BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022 • Paper Code: 7193

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Objective (ii)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7193

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. If $u/v = v/w = k$ then:

(A) $u = wk^2$ (B) $u = vk^2$

(C) $u = w^2k$ (D) $u = v^2k$

اگر $u/v = v/w = k$ ہو تو:

Q2. Partial fraction of $(x+2)/((x+1)(x^2+2))$ are of the form:

(A) $A/(x+1) + B/(x^2+2)$ (B) $A/(x+1) + (Bx+C)/(x^2+2)$

(C) $(Ax+B)/(x+1) + C/(x^2+2)$ (D) $A/(x+1) + Bx/(x^2+2)$

$((x^2+2)(x+1))/(x+2)$ کے جزوی کسروں کی شکل کیا ہو گی؟

Q3. Power set of an empty set is:

(A) φ (B) $\{a\}$

(C) $\{\varphi,a\}$ (D) $\{\varphi\}$

خالی سیٹ کے پاور سیٹ ہوتا ہے۔

Q4. If $A \subseteq B$ then $A \cap B$ is equal to:

(A) A
(B) B
(C) φ
(D) AB

اگر $A \subseteq B$ ہو تو $A \cap B$ برابر ہوتا ہے۔

Q5. The most frequent occurring observation in a data set is called:

(A) Mean
(B) Harmonic mean
(C) Median
(D) Mode

کسی ڈیٹا میں سب سے زیادہ بار آنے والے مشاہدے کو کہتے ہیں۔

(A) حسابی اوسط
(B) ہم آہنگ اوسط
(C) وسطانیہ
(D) مادہ

Q6. The symbol for a triangle is denoted by:

(A) ∠
(B) Δ
(C) ⊥
(D) ⊙

مثلث کو ظاہر کرنے کی علامت ہے۔

Q7. If $\tan \theta = \sqrt{3}$ then θ is equal to:

(A) 90°
(B) 45°
(C) 60°
(D) 30°

اگر $\tan \theta = \sqrt{3}$ ہو تو θ برابر ہے۔

Q8. The spread or scatterness of observations in a data set is called:

(A) Average
(B) Dispersion
(C) Central tendency
(D) Mode

کسی ڈیٹا میں مشاہدات کی پھیلاؤ کو کہتے ہیں۔

(A) اوسط
(B) انتشار
(C) مرکزی رجحان
(D) مادہ

Q9. A line intersecting a circle is called:

(A) Secant
(B) Tangent
(C) Chord
(D) Diameter

دائرے کو قطع کرنے والی لائن کہلاتا ہے۔

(A) قاطع
(B) مماس
(C) وتر
(D) قطر

Q10. An arc subtends a central angle of 40° then the corresponding chord will subtend a central angle of:

(A) 20°
(B) 40°
(C) 60°
(D) 80°

ایک قوس دائرے کے مرکز پر 40° کا زاویہ بناتی ہے تو اس کے متعلقہ وتر مرکز پر زاویہ بنائے گا۔

Q11. A circle has only one:

(A) Secant
(B) Chord
(C) Diameter
(D) Centre

ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔

(A) قاطع
(B) وتر
(C) قطر
(D) مرکز

Q12. The number of terms in a standard quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ is:

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

دو درجی مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ میں رکنوں کی تعداد ہے۔

Q13. Sum of the cube roots of unity is:

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 3

اکائی کے مکعب جذور کا مجموعہ ہے۔

Q14. If α, β are the roots of $x^2 - x - 1 = 0$ then product of the roots 2α and 2β is:

(A) -2
(B) 2
(C) 4
(D) -4

اگر α, β مساوات $x^2 - x - 1 = 0$ کے روٹس ہوں تو 2α اور 2β کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔

Q15. In a proportion a:b::c:d, 'b' and 'c' are called:

(A) Means
(B) Extremes
(C) Fourth proportion
(D) Third proportion

تناسب a:b::c:d میں "b" اور "c" کہلاتے ہیں۔

(A) وسطین
(B) طرفین
(C) چوتھا متناسب
(D) تیسرا متناسب

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Write in standard form. $(x^2+4)/3 - x/7 = 1$

معیاری شکل میں لکھیے۔

ii. Solve. $\sqrt{(3x+18)} = x$

حل کیجیے۔

iii. Define Reciprocal Equation.

مقلوب مساوات کی تعریف کیجیے۔

iv. Find the discriminant of the given quadratic equation. $2x^2 + 3x - 1 = 0$

دی گئی دو درجی مساوات کا ممیز معلوم کیجیے۔

v. Evaluate. $\omega^{37} + \omega^{39} + 1$

قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Form a quadratic equation with roots 0 and -3.

دو درجی مساوات بنائیے جس کے روٹس 0 اور -3 ہوں۔

vii. Find a, if the ratios a+3:7+a and 4:5 are equal.

اگر نسبت a+3:7+a اور 4:5 برابر ہوں تو a معلوم کیجیے۔

viii. Find a third proportional to: a^2-b^2, a-b

تیسرا متناسب معلوم کیجیے۔

ix. Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Resolve into partial fractions. $x/(x-3)^2$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

ii. Resolve into partial fractions. x/((x+a)(x-a))

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

iii. If X = φ and T = O* then find X ∩ T.

اگر $X=\varphi$ اور $T=O^*$ ہو تو $X \cap T$ معلوم کیجیے۔

iv. If A = {0,2,4} then find A × A.

اگر $A=\{0,2,4\}$ ہو تو $A \times A$ معلوم کیجیے۔

v. If X = {a,b,c} then find X × X.

اگر $X=\{a,b,c\}$ ہو تو $X \times X$ معلوم کیجیے۔

vi. Write De-Morgan's Laws.

ڈی مارگن کے قوانین لکھیے۔

vii. What is a Histogram?

ہسٹوگرام کسے کہتے ہیں؟

viii. Define Mode.

مادہ کی تعریف کیجیے۔

ix. Find range of: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

رینج معلوم کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Convert 315.18° to D°M'S" form.

315.18° کو D°M'S" میں تبدیل کیجیے۔

ii. Find r when l = 56cm and θ = 45°

r معلوم کیجیے جبکہ $l = 56cm$ اور $\theta = 45°$

iii. Simplify the expression to a single trigonometric function. tan x. sin x. sec x

جملے کو مختصر کر کے ایک تکونیاتی تابع میں لکھیے۔

iv. Define Radian.

ریڈین کی تعریف کیجیے۔

v. Define Projection.

پروجیکشن کی تعریف کیجیے۔

vi. Define Collinear Points.

ہم خطی نقاط کی تعریف کیجیے۔

vii. Define Secant of a Circle.

دائرے کے قاطع کی تعریف کیجیے۔

viii. Define Circumference of a Circle.

دائرے کے محیط کی تعریف کیجیے۔

ix. Divide an arc of any length into two equal parts.

کسی لمبائی کی ایک قوس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجیے۔

> Note: SECTION-C - Attempt any three questions. Each question carries Eight marks. But question No. 9 is compulsory. (4+4=8)

Q5.. (Marks 8) (a) Solve the equation by completing square. $11x^2 - 34x + 3 = 0$

(الف) مساوات کو مکمل مربع سے حل کیجیے۔

(b) Find the cube roots of 64.

64 کے مکعب جذور معلوم کیجیے۔

Q6.. (Marks 8) (a) Using theorem of componendo-dividendo, find the value of $(S-3p)/(S+3p) + (S+3q)/(S-3q)$ if $S = 6pq/(p-q)$

(الف) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $(S-3q)/(S+3q)+(S+3p)/(S-3p)$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $S=6pq/(p-q)$

(b) Resolve into partial fractions. $(3x-11)/((x+3)(x^2+1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7.. (Marks 8) (a) If $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ and $B = \{2,3,5,7\}$ then verify the De-Morgan's Law $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(الف) اگر $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$ اور $B=\{2,3,5,7\}$ ہو تو ڈی مارگن کے قانون $(A \cap B)' = A' \cup B'$ کی تصدیق کیجیے۔

(b) Calculate variance for the data. 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2

مواد کا تغیر معلوم کیجیے۔

Q8.. (Marks 8) (a) Prove the identity. $1/(1-\cos\theta) + 1/(1+\cos\theta) = 2\operatorname{cosec}^2\theta$

(الف) مماثلت کو ثابت کیجیے۔

(b) In and around the circle of radius 3.5cm draw a regular hexagon.

ایک دائرے کے اندر اور باہر 3.5cm رداس والا باقاعدہ مسدس بنائیے۔

Q9.. (Marks 8) Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre.

ثابت کیجیے کہ اگر دائرے کے دو وتر مماثل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوں گے۔

OR Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں اصغر قوس کے مرکزی زاویے کی مقدار اس کے متعلقہ اکبر قوس کے محددی زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

GROUP – II

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Objective (iii)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7196

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. The observation that divide a data set into four equal parts is called:

(A) Quartile
(B) Decile
(C) Percentile
(D) Median

وہ مشاہدہ جو ڈیٹا کو چار برابر حصوں میں تقسیم کرے کہلاتا ہے۔

(A) چارٹائل
(B) ڈیسائل
(C) پرسینٹائل
(D) وسطانیہ

Q2. sec θ cot θ = ?

(A) [illegible in source scan]
(B) sinθ/cosθ
(C) 1/sinθ
(D) [illegible in source scan]

Q3. Radii of a circle are:

(A) Double of the diameter
(B) All unequal
(C) Half of any chord
(D) All equal

ایک دائرے کے رداس ہوتے ہیں۔

(A) قطر سے دگنے
(B) تمام غیر مساوی
(C) کسی بھی وتر کے نصف
(D) تمام برابر

Q4. A circle has only one:

(A) Secant
(B) Chord
(C) Centre
(D) Diameter

ایک دائرے کا صرف ایک ہی _____ ہوتا ہے۔

(A) قاطع
(B) وتر
(C) مرکز
(D) قطر

Q5. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ is:

(A) a linear equation
(B) an equation
(C) an identity
(D) None of these

$(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ ایک _____ ہے۔

(A) ایک خطی مساوات
(B) ایک مساوات
(C) ایک مماثلت
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q6. The circumference of a circle is called:

(A) Chord
(B) Segment
(C) Boundary
(D) Area

دائرے کے محیط کو کہتے ہیں۔

(A) وتر
(B) قطعہ
(C) باؤنڈری
(D) رقبہ

Q7. An equation, which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called a/an:

(A) Exponential equation
(B) Radical equation
(C) Reciprocal equation
(D) None of these

وہ مساوات جس میں x کی جگہ 1/x رکھنے سے مساوات تبدیل نہ ہو، کہلاتی ہے۔

(A) قوت نما مساوات
(B) جذری مساوات
(C) مقلوب مساوات
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q8. Product of the cube roots of unity is:

(A) 0
(B) 1
(C) -1
(D) 3

اکائی کے مکعب جذور کا حاصل ضرب ہے۔

Q9. If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is:

(A) -q/p
(B) r/p
(C) -2q/p
(D) -r/p

اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے روٹس ہوں، تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔

Q10. In a ratio a:b, 'a' is called:

(A) Relation
(B) Antecedent
(C) Consequent
(D) None of these

نسبت a:b میں "a" کہلاتا ہے۔

(A) تعلق
(B) مقدم
(C) تالی
(D) ان میں سے کوئی نہیں

Q11. The set having only one element is called:

(A) Power set
(B) Null set
(C) Sub set
(D) Singleton set

وہ سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو، کہلاتا ہے۔

(A) پاور سیٹ
(B) نل سیٹ
(C) ذیلی سیٹ
(D) سنگلٹن سیٹ

Q12. $(A \cup B) \cup C$ is equal to:

(A) $A \cup (B \cup C)$ (B) $A \cap (B \cup C)$

(C) $(A \cup B) \cap C$ (D) $A \cup (B \cap C)$

$C \cup (A \cup B)$ برابر ہے۔

Q13. The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of:

(A) 90° (B) 180°

(C) 270° (D) 360°

دائرے کے نیم محیط اور قطر دونوں _____ کا زاویہ بناتے ہیں۔

Q14. The most frequent occurring observation in a data set is called:

(A) Median (B) Mode

(C) Mean (D) Harmonic mean

کسی ڈیٹا میں سب سے زیادہ بار آنے والا مشاہدہ کہلاتا ہے۔

(A) وسطانیہ **(B)** مادہ

(C) حسابی اوسط **(D)** ہم آہنگ اوسط

Q15. The third proportional of x^2 and y^2 is:

(A) x^2/y^2 (B) x^2y^2

(C) y^4/x^2 (D) [illegible in source scan]

x^2 اور y^2 کا تیسرا متناسب ہے۔

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

Note: SECTION-B

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Solve by factorization. $5x^2 = 30x$

بذریعہ تجزی حل کیجیے۔

ii. Write the given quadratic equation in standard form. $(x^2+4)/3 - x/7 = 1$

دی گئی دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔

iii. Solve by factorization. $3y^2 = y(y-5)$

بذریعہ تجزی حل کیجیے۔

iv. Evaluate. $(1-\omega+\omega^2)^8$

قیمت معلوم کیجیے۔

v. Prove that the sum of the all cube roots of unity is zero.

ثابت کیجیے کہ اکائی کے تمام مکعب جذور کا مجموعہ صفر ہوتا ہے۔

vi. Find discriminant. $4x^2 - 7x - 2 = 0$

ممیز معلوم کیجیے۔

vii. Find a third proportional to: $(x-y)^2$, x^2-y^2

تیسرا متناسب معلوم کیجیے۔

viii. Define Inverse Variation.

معکوس تغیر کی تعریف کیجیے۔

ix. If 6:x::3:5 then find 'x'.

اگر x::3:5:6 ہو تو "x" معلوم کیجیے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define a Rational Fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجیے۔

ii. Resolve into partial fraction. $(7x-9)/((x+1)(x-3))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

iii. If A = {2,3,5,7}, B = {3,5,8} then find A ∪ B.

اگر $A=\{2,3,5,7\}$، $B=\{3,5,8\}$ ہو تو $A \cup B$ معلوم کیجیے۔

iv. Write all subsets of {a,b}

سیٹ $\{a,b\}$ کے تمام تحتی سیٹ لکھیے۔

v. Define Function.

تابع کی تعریف کیجیے۔

vi. Find a and b if (a-4, b-2) = (2,1)

a اور b معلوم کیجیے اگر $(2,1)=(a-4,b-2)$

vii. Find arithmetic mean. 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

viii. Find range from the given data: 11500, 12400, 15000, 14500, 14800

درج ذیل مواد سے رینج معلوم کیجیے۔

ix. Define Class Limits.

جماعتی حدود کی تعریف کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Convert 5π/6 into degree.

$5\pi/6$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

ii. Convert 60° into radian.

$60°$ کو ریڈین میں تبدیل کیجیے۔

iii. Find r when θ = 1/4 radian and l = 4cm

r معلوم کیجیے جبکہ $\theta=1/4$ ریڈین اور $l=4cm$

iv. Prove that. $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta) = 1$

ثابت کیجیے۔

v. Define Projection of a Point.

نقطے کے پروجیکشن کی تعریف کیجیے۔

vi. Define Tangent of a Circle.

دائرے کے مماس کی تعریف کیجیے۔

vii. Define Circumference of a Circle.

دائرے کے محیط کی تعریف کیجیے۔

viii. Define Inscribed Circle.

محصور دائرے کی تعریف کیجیے۔

ix. Define Radius.

رداس کی تعریف کیجیے۔

> Note: SECTION-C - Attempt any three questions. Each question carries Eight marks. But question No. 9 is compulsory. (4+4=8)

Q5.. (Marks 8) (a) Solve the equation by completing square. $7x^2 + 2x - 1 = 0$

(الف) مساوات کو مکمل مربع سے حل کیجیے۔

(b) Show that the equation $x^2 + (mx + c)^2 = a^2$ has equal roots, if $c^2 = a^2(1+m^2)$

ثابت کیجیے کہ مساوات $x^2+(mx+c)^2=a^2$ کے مساوی روٹس ہوں گے اگر $c^2=a^2(1+m^2)$

Q6.. (Marks 8) (a) Find x in the proportion. $(3x-1)/7 : 3/5 :: 2x/3 : 7/5$

(الف) تناسب میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Resolve into partial fractions. $(3x-11)/((x+3)(x^2+1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

Q7.. (Marks 8) (a) If U = {1,2,3,4,.....,10}, A = {1,3,5,7,9} and B = {1,4,7,10} then verify the given $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(الف) اگر $U=\{1,2,3,4,.....,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$ اور $B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو دیے گئے $(A \cap B)' = A' \cup B$ کی تصدیق کیجیے۔

(b) Calculate variance for the data. 10, 8, 9, 7, 5, 12, 8, 6, 8, 2

مواد کا تغیر معلوم کیجیے۔

Q8.. (Marks 8) (a) Prove that: $\tan \theta + \cot \theta = \sec \theta \operatorname{cosec} \theta$

(الف) ثابت کیجیے۔

(b) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5cm.

مساوی الاضلاع مثلث ABC کے اندر ایک دائرہ محصور کیجیے جس کے ہر ضلع کی لمبائی 5cm ہو۔

Q9.. (Marks 8) Prove that one and only one circle can pass through three non-collinear points.

ثابت کیجیے کہ تین غیر ہم خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک دائرہ گزر سکتا ہے۔

OR Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے ایک ہی قطعے میں بننے والے دو زاویے برابر ہوتے ہیں۔